



Proyecto de Desarrollo de Aplicaciones Web (PPP) / Desarrollo de Aplicaciones Web

Área de Informática y Nuevas Tecnologías

Documento de Despliegue

WHOSTHATPOKÉMON

WTP. WHOSTHATPOKÉMON

WTP. Juego de adivinanza diaria

Nombre del fichero:	DAW_PRW_WTP_5. Documento de despliegue.pdf
----------------------------	--

Fecha de esta versión:	23/02/2026
-------------------------------	------------

Historial de revisiones

Fecha	Descripción	Autor
23/02/2026	Desarrollo del documento de despliegue	Redactar y corregir: Estefanía Recopilar información: Allan
[Fecha]	[Descripción de la modificación]	[Autor]

ÍNDICE

1 INTRODUCCIÓN	5
2 DETALLE DE LAS MEJORAS	5
2.1 Mejoras técnicas	5
2.2 Mejoras funcionales	5
3 SERVIDOR DE APLICACIONES	5
3.1 Identificación del servidor	5
3.2 Requisitos mínimos	6
4 SERVIDOR DE BASE DE DATOS	7
4.1 Identificación del servidor	7
4.2 Requisitos mínimos	7
4.3 Scripts	7
5 FICHEROS O BINARIOS A DESPLEGAR	7
5.1 Ubicación	8
6 OPERATIVA	8
6.1 Operaciones de base de datos	8
6.2 Operaciones de despliegue	9
6.3 Condiciones y verificación de éxito	9
7 CONTROL DE VERSIONES	9
8 OBSERVACIONES	10/11

1 INTRODUCCIÓN

La presente memoria de implantación describe el proceso de despliegue de la aplicación web **WhosThatPokémon (WTP)**, correspondiente a la primera release funcional del sistema.

Se trata de un juego web de adivinanza diaria basado en el universo Pokémon, en el que los usuarios deben identificar un Pokémon oculto mediante intentos sucesivos y pistas progresivas.

El presente documento detalla los requisitos técnicos, configuraciones necesarias, dependencias y procedimientos operativos que permiten reproducir el despliegue del sistema tanto en entorno local como en servidor público.

2 DETALLE DE LAS MEJORAS

Aunque la presente versión corresponde al primer despliegue funcional del sistema, durante la fase de implantación se han identificado diversas líneas de mejora orientadas a optimizar el rendimiento, la seguridad y la escalabilidad de la aplicación en futuras versiones.

2.1 Mejoras técnicas

- **Sistema de copias de seguridad**

Se propone la implantación de mecanismos de backup automático de la base de datos que garanticen la recuperación de la información ante posibles fallos del sistema.

- **Optimización del rendimiento del servidor**

Se plantea ajustar parámetros de configuración de Apache y PHP (memoria, tiempos de ejecución, caché) con el objetivo de mejorar los tiempos de respuesta de la aplicación bajo carga.

2.2 Mejoras funcionales

- **Ampliación del catálogo de Pokémon:** Extensión del sistema para incluir nuevas generaciones y atributos adicionales que permitan enriquecer las pistas del juego.
- **Modo multijugador:** Desarrollo de un sistema de retos entre usuarios en tiempo real o diferido.
- **Personalización del perfil de usuario:** Posibilidad de que los jugadores configuren avatar, nombre visible y preferencias dentro de la aplicación.

3 SERVIDOR DE APLICACIONES

3.1 Identificación del servidor

Entorno local (desarrollo / pruebas)

- Nombre del servidor en la red: localhost.
- Host virtual utilizado: configuración por defecto de Apache
- Ruta del archivo de configuración:
/etc/apache2/sites-available/000-default.conf
- Directorio raíz del host virtual:
/var/www/html/wtp

Nota:

El despliegue en entorno local se realiza sobre el VirtualHost por defecto (000-default.conf).

La aplicación debe ubicarse en la ruta indicada en la directiva **DocumentRoot** para que Apache pueda servir correctamente el proyecto.

Entorno de producción (despliegue público)

- Dominio asociado: <https://wtp.gamer.gd/>

En este entorno, la configuración del servidor web y del VirtualHost es gestionada por el proveedor de hosting, no siendo accesible directamente para su modificación por parte del equipo de desarrollo.

3.2 Requisitos mínimos

Para el correcto funcionamiento de la aplicación, el servidor debe cumplir los siguientes requisitos:

- Servidor web compatible con Apache 2.4 o superior
- PHP 8.3
- Soporte para extensiones de conexión a MySQL (pdo_mysql o mysqli)
- Soporte para manejo de datos JSON
- Sistema operativo Linux o compatible con Apache + PHP

En entorno local, estos requisitos se cumplen mediante:

- Apache2 instalado en Ubuntu
- PHP 8.3 configurado como módulo de Apache

En el entorno de producción, estos requisitos son proporcionados por el servicio de hosting.

3.3 Configuración recomendada

A) Configuración en entorno local

1. Verificar que el archivo `/etc/apache2/sites-available/000-default.conf` contiene la directiva:
`DocumentRoot /var/www/html/wtp`
2. Comprobar que el directorio del proyecto tiene permisos adecuados de lectura y ejecución para el servidor web.
3. Tras cualquier modificación en la configuración, recargar el servicio Apache:
`sudo systemctl reload apache2`
4. Verificar acceso desde navegador mediante:
`http://localhost/wtp`

Parámetros recomendados de ejecución PHP

Para garantizar el correcto funcionamiento de la aplicación en entorno local, se recomienda verificar los siguientes parámetros en el archivo de configuración `php.ini`:

- Tiempo máximo de ejecución por petición: 60 segundos.
- Memoria asignada por proceso PHP: 128 MB

Estos parámetros pueden configurarse en el archivo **`php.ini`** activo del servidor Apache.

Tras cualquier modificación, será necesario reiniciar o recargar el servicio web para aplicar los cambios.

B) Configuración en entorno de producción

1. Subir todos los archivos del proyecto al directorio raíz asignado al dominio.
2. Configurar correctamente el archivo de conexión a base de datos con las credenciales proporcionadas por el hosting.
3. Verificar que el dominio apunta correctamente al servidor.
4. Confirmar acceso mediante:
<https://wtp.gamer.gd/>
5. Comprobar que el certificado SSL está activo y que la conexión se realiza mediante HTTPS.

En entorno de producción, estos parámetros dependen de la configuración establecida por el proveedor de hosting y no son modificables directamente por el equipo de desarrollo.

4 SERVIDOR DE BASE DE DATOS

4.1 Identificación del servidor

- **Nombre del servidor en la red:** localhost (entorno local) / servidor infinity free para producción
- **Nombre del esquema:** wtp (Alojado en el repositorio github:

https://github.com/FANY1309/DAW_PRW_WTP

4.2 Requisitos mínimos

- SGBD: **MySQL**
- Versión mínima: 8.0
- Versión implantada: **8.0.45**

4.3 Scripts

Los scripts necesarios para la creación e inicialización de la base de datos se encuentran incluidos en el paquete de despliegue y en el repositorio remoto del proyecto.

- **/database/crear_tablas.sql**
Script encargado de la creación completa del esquema de base de datos.(Este se encuentra mencionado en este documento (4.1)
Incluye la definición de tablas, claves primarias, claves únicas y relaciones mediante claves foráneas según el modelo entidad–relación del sistema.
- **/database/rellenar_tablas.sql**
Script de inserción de datos iniciales y registros de prueba necesarios para validar el correcto funcionamiento de la aplicación tras el despliegue.
Incluye usuarios de prueba, tipos de Pokémon, catálogo inicial y un reto diario activo.

5 FICHEROS O BINARIOS A DESPLEGAR

5.1 Ubicación

En entorno local: /var/www/html/wtp

En entorno público: htdocs/

6 OPERATIVA

6.1 Operaciones de base de datos

A continuación se detallan las operaciones que deberá realizar el operador o administrador de base de datos para la correcta implantación del sistema.

1. Acceder al gestor de base de datos MySQL con un usuario con privilegios de administración.
2. Crear la base de datos del sistema:

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS wtp CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE  
utf8mb4_unicode_ci;
```

3. Seleccionar la base de datos creada:

```
USE wtp;
```

4. Ejecutar el script de creación de tablas:

```
SOURCE /ruta_del_proyecto/database/crear_tablassql;
```

5. Ejecutar el script de carga de datos iniciales:

```
SOURCE /ruta_del_proyecto/database/rellenar_tablas.sql;
```

6. Verificar que las tablas han sido creadas correctamente:

```
SHOW TABLES;
```

7. Verificar la existencia de registros iniciales en el sistema:

```
SELECT * FROM usuario;  
SELECT * FROM reto_diario;
```

Estas comprobaciones permiten asegurar que la base de datos se encuentra correctamente inicializada y operativa.

B) En entorno de producción (InfinityFree)

1. Acceder al panel de gestión del hosting
2. Crear una nueva base de datos.
3. Crear un usuario asociado a dicha base de datos.
4. Asignar todos los permisos del usuario sobre la base de datos.
5. Importar los archivos .sql mediante:
 - phpMyAdmin
6. Verificar que las tablas existen y contienen datos iniciales.

6.2 Operaciones de despliegue

Una vez configurada la base de datos, se procede al despliegue de la aplicación.

A) Despliegue en entorno local

1. Copiar los ficheros del proyecto al directorio raíz del servidor web en:
`/var/www/html/wtp`
2. Verificar que el archivo: `/etc/apache2/sites-available/000-default.conf` contiene la línea:
`DocumentRoot /var/www/html/wtp`
3. Recargar Apache:
`sudo systemctl reload apache2`
4. Configurar las variables de entorno o archivo de configuración.

Ejemplo de configuración:

```
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_NAME=wtp
DB_USER=wtp_user
DB_PASS=*****
APP_BASE_URL=/wtp
```

5. Guardar cambios y verificar acceso mediante:

`http://localhost/wtp`

B) Despliegue en entorno de producción

1. Hacer merge de la rama de desarrollo a la main.
2. Conectarnos por FTP al hosting con los datos que nos da el propio hosting.
3. Subir todos los archivos del proyecto al directorio raíz asignado al dominio en el hosting.(htdocs)
4. Verificar que los archivos se encuentran en la carpeta pública (por ejemplo public_html o equivalente).
5. Configurar correctamente el archivo de conexión a base de datos con las credenciales del servidor remoto.

Ejemplo de configuración para producción:

```
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_NAME=wtp
DB_USER=usuario_produccion
DB_PASS=*****
APP_ENV=development
```

APP_BASE_URL=<https://wtp.gamer.gd/>

4. Guardar cambios.
5. Acceder desde navegador a:

👉 <https://wtp.gamer.gd/>

6.3 Condiciones y verificación de éxito

El operador deberá realizar las siguientes comprobaciones para garantizar que la aplicación ha sido desplegada correctamente y que no se ha producido ningún error grave durante la implantación:

1. Acceso correcto a la aplicación mediante navegador web introduciendo la URL:
<https://wtp.gamer.gd/>
2. Verificación de que la página principal carga sin errores de servidor (errores 500, 404, etc.).
3. Comprobación de que los recursos estáticos (hojas de estilo, scripts, imágenes) se cargan correctamente.
4. Verificación de que el servidor procesa correctamente código PHP (sin mostrar errores en pantalla).
5. Comprobación de conexión a la base de datos mediante:
 - Registro de un nuevo usuario.
 - Inicio de sesión con credenciales válidas.
6. Verificación de que la aplicación permite acceder al sistema de juego sin errores críticos.
7. Comprobación de que los datos generados (partidas, intentos, usuarios) se almacenan correctamente en la base de datos.

Si todas estas comprobaciones se realizan de forma satisfactoria, se considerará que la aplicación se encuentra correctamente desplegada y operativa en el servidor.

7 CONTROL DE VERSIONES

El código fuente de la aplicación se encuentra alojado en un repositorio remoto Git accesible para su consulta y descarga.

Ruta del repositorio remoto correspondiente a la versión desplegada:
https://github.com/FANY1309/DAW_PRW_WTP

En dicho repositorio se incluyen:

- Código fuente completo del sistema.
- Scripts de base de datos.
- Documentación técnica del proyecto.
- Historial de commits que refleja la evolución del desarrollo.

8 OBSERVACIONES

El despliegue descrito en el presente documento corresponde a la primera release funcional de la aplicación WhosThatPokémon (WTP). Inicialmente, la implantación y pruebas del sistema se realizaron en un entorno local de desarrollo basado en servidor Apache, lenguaje PHP y motor de

base de datos MySQL sobre sistema operativo Linux Ubuntu. Una vez validado el correcto funcionamiento en dicho entorno, la aplicación fue desplegada en un entorno accesible públicamente mediante un dominio gratuito, concretamente <https://wtp.gamer.gd/>, permitiendo su acceso desde Internet. En este entorno de producción, la configuración del servidor web es gestionada por el proveedor de hosting, no disponiendo el equipo de desarrollo de acceso directo a la configuración interna del VirtualHost ni a parámetros avanzados del servidor. La conexión con la base de datos en producción se realiza mediante credenciales específicas proporcionadas por el proveedor de alojamiento, configuradas a través de variables de entorno o archivos de configuración de la aplicación. Los scripts necesarios para la creación del esquema de base de datos y la carga de datos iniciales se incluyen tanto en el paquete de despliegue como en el repositorio remoto del proyecto, permitiendo la reproducción del entorno en instalaciones futuras. El sistema se encuentra actualmente operativo y accesible públicamente, cumpliendo los requisitos funcionales definidos para la presente versión, quedando las mejoras técnicas y funcionales descritas en el documento planificadas para futuras iteraciones del sistema